FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2024

Medicina

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes. Posteriormente, no processamento do resultado, as pontuações foram convertidas em notas de acordo com o critério para cálculo das notas, determinado no Edital de Abertura de Inscrições.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a) Como a densidade do sistema precisa aumentar e ficar maior que a do polipropileno, devem ser adicionados líquidos com densidade maior que a do etanol e maior que a do polipropileno. Portanto, podem ser adicionados água e clorofórmio. (1 ponto)

O clorofórmio deverá ser adicionado em menor quantidade. (1 ponto)

b) O volume deslocado corresponde ao volume da esfera, que pode ser calculado por:

$d = \frac{m}{V} \Rightarrow 0{,}90 = \frac{27}{V} \Rightarrow V = 30\ mL$

Como a proveta já continha 50 mL, deve-se somar os valores: x = 50 + 30 = 80 mL (1 ponto)

Fórmula estrutural do monômero do polipropileno: $H_3C - CH = CH_2$ (1 ponto)

Questão 02

a) Apresentam boa condutividade elétrica e térmica os átomos A e C, pois são metais. (1 ponto)

O átomo que se apresenta na natureza como átomo isolado é o B, pois é um gás nobre. (1 ponto)

b) O átomo que adquire carga +1 é o que tem 1 elétron na camada de valência, o átomo C. (1 ponto)

Como o átomo D possui 6 elétrons na camada de valência, sua carga será –2, e a fórmula da substância formada será C_2D. (1 ponto)

Questão 03

a) Nome da mudança de estado: sublimação. (1 ponto)

Interação intermolecular rompida: dipolo instantâneo-dipolo induzido (ou forças de dispersão de London). (1 ponto)

b) A molécula de iodo é apolar. (1 ponto)

De acordo com o princípio de solubilidade, que diz que semelhante dissolve semelhante, como a gordura é apolar, ela consegue dissolver o iodo, que também é apolar. (1 ponto)

Questão 04

a) O ácido que deve reagir com NH_3 para formar o nitrato de amônio é o ácido nítrico: HNO_3. (1 ponto)

Na decomposição de 2 mol NH_4NO_3 ocorrida na detonação de explosivos são formados 2 mol de N_2 e 1 mol de O_2, portanto são formados um total de 1,5 mol de substâncias simples para cada 1 mol de NH_4NO_3. (1 ponto)

b) $PV = nRT \Rightarrow 5 \times 80 = n \times 0{,}08 \times 500 \Rightarrow n = 10\ mol$ (1 ponto)

10 mol ----- 80 %
x ----- 100 % $\Rightarrow$ x = 12,5 mol (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2024

Medicina

Questão 05

a) Representar a reação balanceada corretamente: $C_2H_6O + 3H_2O \rightarrow 2CO_2 + 6H_2$ (1 ponto)

Representação correta da Fórmula de Lewis: **H:H** (1 ponto)

b) Nome do processo de produção do etanol: fermentação. (1 ponto)

Não ocorre aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera, porque o CO_2 produzido no funcionamento do motor é consumido pela cana-de-açúcar, matéria-prima da produção do etanol, na fotossíntese. (1 ponto)

Questão 06

a) Nomear a ligação rompida: ligação covalente. (1 ponto)

Como o número atômico do fósforo = 15, e a molécula tem 4 átomos de fósforo, o número total de prótons é 15 x 4 = 60. (1 ponto)

b) Calcular a entalpia padrão de formação do Sb_2S_3 corretamente, expressando o resultado com a unidade correta (kJ/mol):

$Sb_2S_3 + 3KC\ell O_3 \rightarrow Sb_2O_3 + 3KC\ell + 3SO_2 \quad \Delta H = -1\,602$ kJ

$H_R = x + 3(-390) = x - 1\,170$

$H_P = -710 + 3(-440) + 3(-300) = -2\,930$ kJ

$\Delta H = H_P - H_R \Rightarrow -1\,602 = -2\,930 - (x - 1\,170) \Rightarrow -1\,602 = -2\,930 - x + 1\,170 \Rightarrow x = -2\,930 + 1\,170 + 1\,602$

$x = -158$ kJ/mol (1 ponto)

Demonstrar os cálculos corretos da entalpia padrão do P_4 e classificar a conversão do fósforo vermelho em fósforo branco como endotérmica:

Entalpia do $(P_4)_n = 0$

Determinação da entalpia padrão do P_4:

$P_4 + 5O_2 \rightarrow P_4O_{10} \quad \Delta H = -2\,958$ kJ

$H_R = x = H_{P4}$

$H_P = -2\,940$ kJ $= H_{P4O10}$

$\Delta H = H_P - H_R \Rightarrow -2\,958 = -2\,940 - x \Rightarrow x = -2\,940 - (-2\,958) \Rightarrow x = +18$ kJ/mol

A transformação é endotérmica. (1 ponto)

Obs.: é necessário demonstrar os cálculos corretamente e classificar a transformação como endotérmica para pontuar. Caso um destes itens não tenha sido feito, não foi considerada uma questão correta, pois ambos, a demonstração por cálculos e a classificação, foram solicitados na questão.

Questão 07

a) Deve-se utilizar uma solução eletrolítica, porque a água pura não é condutora de eletricidade. (1 ponto)

Referente a água pura, foi aceita: não permite o fluxo de elétrons;

Referente a solução eletrolítica, foi aceita: possui maior condutividade elétrica;

Não foram aceitas: água pura não produz íons; para a produção de eletricidade; condução mais eficiente de energia.

A espécie química que sofrerá redução durante o funcionamento da pilha é Cu^{2+} (1 ponto)

Referente à Cu^{2+} foram aceitas: íon cobre e cobre (II).

Não foram aceitas: cobre e Cu^{+}.

b) A concentração da solução de $CuSO_4$ deverá diminuir. (1 ponto)

Foi aceita: deverá ficar menos concentrada.

Não foram aceitas: deverá permanecer constante; deverá variar; deverá dissociar.

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2024

Medicina

Cálculo da ddp teórica:

ddp = $E^o_{cátodo} - E^o_{ânodo}$ = +0,34 – (-0,76) = 1,10 V

Como são 14 pilhas em série, o valor deve ser multiplicado por 14: 15,4 V

$$\text{Eficiência} = \frac{\text{ddp}_{\text{obtida}}}{\text{ddp}_{\text{teórica}}} = \frac{9,0}{15,4}$$

Eficiência = 0,584 ou 0,58 (1 ponto)

Também foram aceitos resultados em unidades de porcentagem: 58,4% e 58%.

Não foram aceitos resultados expressos na forma de cálculos inacabados, ou com unidades de medida erradas (58 V).

Questão 08

a) No instante t_1 o sistema entra em equilíbrio químico. (1 ponto)

Foram aceitas: atinge-se o equilíbrio; início do equilíbrio.

Não foram aceitas: atinge-se a estabilidade das concentrações; o sistema está equilibrado; as concentrações passam a ser constantes; as concentrações se igualam.

Se a temperatura for aumentada no instante t_2, a concentração de AB deverá diminuir, já que a reação é exotérmica e o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. (1 ponto)

Foram aceitas: A concentração de AB deverá cair; A concentração de AB deverá reduzir.

Não foram aceitas: AB será decomposto; AB irá evaporar.

b) Cálculo da concentração de B_2 no equilíbrio:

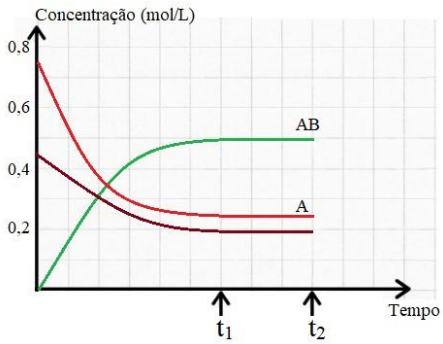
$$K_c = \frac{[AB]^2}{[A]^2\,[B_2]} \Rightarrow 20 = \frac{0,5^2}{0,25^2\,[B_2]} \Rightarrow [B_2] = \frac{0,25}{0,0625 \times 20}$$

$[B_2]$ = 0,2 mol/L (1 ponto)

Referente à concentração de B_2 foram aceitas: 2 x 10^{-1} mol/L e $\frac{1}{5}$ mol/L.

Não foi aceito o resultado expresso com o valor sem a unidade de medida de concentração molar (mol/L) ou com unidades inadequadas. Da mesma forma, não foi aceita a resposta contendo a expressão de cálculo não finalizado.

	2A	+	B_2	⇌	2AB
Concentrações no Início (mol/L)	0,75		0,45		0
Variação das concentrações (mol/L)	- 0,50		- 0,25		+ 0,50
Concentrações no equilíbrio (mol/L)	0,25		0,20		0,50



(1 ponto)

Referente ao gráfico do consumo do reagente B_2: Foi considerado correto a curva saindo do eixo y, na faixa de valores entre 0,4 e 0,5 mol/L, desde que essa curva terminasse interceptando o valor de 0,2 mol/L e permanecesse constante, corroborando assim com o resultado calculado na primeira parte da questão b.

Não foram consideradas as curvas indicando o reagente como B, ao invés de B_2.

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2024

Medicina

Questão 09

a) Calcular a quantidade de mols de íons H^+ corretamente:

1 000 mL ----- 1×10^{-3} mol

150 mL ----- x $\Rightarrow$ $x = 1{,}5 \times 10^{-4}$ mol (1 ponto)

Demonstrar que a concentração de OH^- é de 1×10^{-11} mol/L:

$K_w = [H^+][OH^-] \Rightarrow 1 \times 10^{-14} = 1 \times 10^{-3} \times [OH^-] \Rightarrow [OH^-] = 1 \times 10^{-11}$ mol/L (1 ponto)

Observação: os resultados devem ser expressos com as unidades de medidas corretas.

b) Calcular quantas vezes o suco de gástrico é mais ácido do que o suco de limão:

pH do suco gástrico = 1 $\Rightarrow [H^+] = 1 \times 10^{-1}$ mol/L

$$\frac{1 \times 10^{-1}}{1 \times 10^{-3}} = 100 \text{ vezes mais ácido}$$ (1 ponto)

Calcular o pH do conteúdo estomacal após ingestão do suco de limão:

$C_3V_3 = C_1V_1 + C_2V_2 \Rightarrow C_3 \times 200 = (1 \times 10^{-1} \times 50) + (1 \times 10^{-3} \times 150) \Rightarrow C_3 = 2{,}575 \times 10^{-2}$ mol/L

$pH = -\log [H^+] = -\log(2{,}575 \times 10^{-2}) = -0{,}41 + 2$

pH = 1,59 (1 ponto)

Questão 10

a) Função orgânica comum: ácido carboxílico. (1 ponto)

Foi aceita: grupo carboxila.

Não foram aceitas: ácido orgânico; ácido; representações em fórmula estrutural.

Número de pares de elétrons não compartilhados no diclofenaco: 11. (1 ponto)

Foi aceita: 11 pares de e–

Não foram aceitas: 11 elétrons; 22 elétrons, pois a resposta deve ser dada em termos de pares de elétrons.

b) Molécula que apresenta isomeria óptica: ibuprofeno. (1 ponto)

Não foi aceita: fórmula estrutural.

Número de estereoisômeros dessa molécula: dois estereoisômeros. (1 ponto)

Foram aceitas: dois isômeros ópticos; dois enantiômeros

Questão 11

a) Mitose. (1 ponto)

A letra D. (1 ponto)

b) Existem 8 moléculas de DNA. (1 ponto)

O citoesqueleto contém microfilamentos (proteínas actina) que promovem a separação do citoplasma (anel de constrição) em duas células (iguais à célula mãe), ou promove a citocinese centrípeta (ou de fora para dentro). (1 ponto)

Não foi aceita: estimula a divisão celular (é necessário evidenciar o número de células formadas: 2 células).

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2024

Medicina

Questão 12

a) Combustão. (1 ponto)

Por meio da alimentação ou nutrição, digerindo os compostos orgânicos complexos, que gera unidades menores para sintetizar a matéria orgânica presentes nos tecidos e órgãos. (1 ponto)

b) Porque nenhum dos consumidores consegue fixar o gás CO_2 do ar, assim não há transferência desse gás entre eles (ou a transferência de carbono entre os consumidores se dá na forma orgânica / matéria orgânica). (1 ponto)

O gás CO_2 absorvido pela fotossíntese dos produtores tem como destino a síntese de glicose (ou de carboidratos ou de açúcares ou matéria orgânica ou gliceraldeído 3-fosfato). (1 ponto)

Questão 13

a) A aranha (1 ponto) e o cogumelo (1 ponto).

b) São as quelíceras. (1 ponto)

As bactérias liberam a enzima celulase que digere / degrada a celulose presente no alimento ingerido pela vaca. (1 ponto)

Questão 14

a) A oosfera (1 ponto) e o núcleo espermático ou núcleo gamético (1 ponto).

Não foram aceitas: citar primeiro o gameta masculino (núcleo espermático) e depois o feminino (oosfera) sem identificar a sexualidade; citar o gameta feminino: gineceu, saco embrionário, óvulo, núcleo polar, macrosporângio, esporos, ovogônias etc.; citar o gameta masculino: androceu, pólen ou grãos de pólen, microsporângio, anterozoide, núcleo ou célula germinativa, célula espermática, corpúsculo espermático etc.

b) O tecido é o endosperma ou albúmen (ou do tecido triploide que reserva nutrientes ou endosperma secundário). (1 ponto)

Não foram aceitas: endosperma haploide ou endosperma primário, endocarpo, mesocarpo, cotilédone, tegumento, endoderme etc.

A retenção de ar é vantajosa para a dispersão do fruto na água (hidrocoria). (1 ponto)

Não foram aceitas: apenas dispersão, dispersão simultânea pela água (hidrocoria) e vento (anemocoria) e/ou animais (zoocoria), flutuação sem citar dispersão, realizar trocas gasosas, proteção mecânica, realizar respiração celular, fotossíntese, isolante térmico etc.

Questão 15

a) Número 5. (1 ponto)

Endométrio. (1 ponto)

b) HPV / condiloma acuminado / crista de galo / papilomavírus humano. (1 ponto)

O meio ácido da vagina dificulta a proliferação de bactérias patogênicas / microrganismos causadores de doenças. (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2024

Medicina

Questão 16

a) Filo Platelmintos; Platyhelminthes. (1ponto)

É o caramujo; Biomphalaria. (1ponto)

Não foi aceito: caracol molusco, lesma, gastrópode

b) a proteína Sm14 produz imunidade humoral / produção de anticorpos / imunoglobulinas e imunidade celular / células T. (1 ponto)

As proteínas do parasita serão reconhecidas pelos anticorpos específicos e, também, pelas células T que podem neutralizar, inibir ou bloquear essas proteínas e com isso prejudicar o parasita. (1ponto)

Questão 17

a) Porque a alta temperatura provoca a separação da dupla-hélice do DNA. (1 ponto)

Foram aceitas: Para que haja a abertura da fita dupla de DNA; Quebra as pontes de hidrogênio/ligações de hidrogênio.

As polimerases adicionam nucleotídeos complementares na fita exposta somente no sentido 5'→3'. (1 ponto)

Foi aceita: As polimerases produzirão a nova fita de DNA a partir da ligação dos nucleotídeos pareados com a fita molde de DNA. (evidenciar a ligação dos nucleotídeos)

b) O coronavírus possui RNA como material genético. (1 ponto)

A enzima transcriptase reversa atua na formação de molécula de DNA a partir de uma fita molde de RNA. (1 ponto)

Não foram aceitas: a transcriptase reversa transforma / converte / obtém / passa / torna / reverte RNA em DNA.

Questão 18

a) Os grupos ave e dinossauro. (1 ponto)

Ânmio / ovo ânminiótico / cório / alantóide. (1 ponto)

b) Das escamas dos dinossauros. (1 ponto)

Porque as penas atuam no controle térmico. Em dias frios, as penas retêm uma camada de ar, que impede a saída de calor do corpo das aves. (1 ponto)

Questão 19

a) A mulher 3 tem o genótipo X^AX^a (ou Aa). (1 ponto)

O indivíduo 9 (1 ponto), que é X^aX^a (desconsiderar o 10 porque homens são hemizigotos e nunca homozigotos).

b) Mulher 5. (1 ponto)

Porque se o homem 1 tem a condição genética (X^AY), certamente ele transmitiria o alelo X^A à filha 5, que deveria ter a mesma condição genética de seu pai-homem 1. (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2024

Medicina

Questão 20

a) As frequências genotípicas devem se manter ao longo das gerações; as frequências genotípicas não se alteram. / As frequências devem ser 9% AA: 42% Aa: 49% aa ao longo das gerações. / As frequências genotípicas se mantém ao longo das gerações. (1 ponto)

Não foram aceitas: frequência em equilíbrio: 25% AA: 50% Aa: 25% aa; manter iguais f(A) = f(a) ou iguais 50% de cada; citar que a população de pelagem castanha é 49% (indivíduos recessivos aa) e pelagem preta é 51% (indivíduos dominantes AA e Aa) sem salientar que as frequências genotípicas são constantes ao longo das gerações; as frequências fenotípicas devem se manter constantes ao longo das gerações, ou seja, pelagem castanha é 49% e pelagem preta é 51% sem citar os genótipos ou citar apenas fenótipos; as frequências genotípicas devem ser proporcionais; manter iguais a 1ª geração; frequência em equilíbrio 50% de cada; as frequências genotípicas devem se manter sem grandes variações; as frequências devem estar praticamente semelhantes ou parecidas; as gerações devem seguir padrão 9:3:3:1.

Porque as mutações fariam alterar as frequências gênicas e genotípicas. (1 ponto)

Não foram aceitas: as mutações aumentam o número de alelos recessivos e/ou dominantes; alteram as frequências fenotípicas, pois deixaria de existir o equilíbrio; pois as mutações ocorrem de maneira aleatória, sem citar as alterações nas frequências gênicas e genotípicas; as mutações alteram o fluxo gênico, sem citar alteração da frequência dos genes.

b) Se a frequência de indivíduos homozigotos recessivos (cc) é de 49%, a frequência do alelo recessivo (c) será de 0,70 (raiz quadrada de 0,49 = 0,7). Assim, a frequência do alelo dominante (C) será de 0,30 (1 – 0,70 = 0,30). Portanto, nessa população, a porcentagem de homozigotos dominantes é de 9% ($p^2 = 0,3 \cdot 0,3$) (1 ponto), e a porcentagem de heterozigotos é de 42% ($2pq = 2 \cdot (0,3) \cdot (0,7)$) (1 ponto).